1. Danh sách tài nguyên đề xuất

1.1. Mục đích cốt lõi

1.1.1. Đảm bảo tính khả thi của Dự án

- Xác định rõ các nguồn lực cần thiết (Nhân sự, Phần cứng, Phần mềm) để thực hiện hóa các yêu cầu nghiệp vụ phức tạp như: đồng bộ dữ liệu và quản lý tồn kho tập trung cho 8 chi nhánh.
- Kiểm chứng xem đội ngũ 5 người hiện tại có đủ kỹ năng để vận hành khối lượng công việc trong 5 tháng hay không.

1.1.2. Làm cơ sở để Kiểm soát Ngân sách

Cung cấp dữ liệu đầu vào cho việc phân tích tài chính. Danh mục tài nguyên giúp cụ thể hóa cách chi tiêu 800 triệu VNĐ, đảm bảo ngân sách được phân bổ đúng trọng tâm (ưu tiên hạ tầng Server và nhân sự chất lượng cao) thay vì chi tiêu dàn trải.

1.1.3. Tối ưu hóa việc Phân bổ và Sử dụng

- Tránh tình trạng "thừa – thiếu" tài nguyên.
- Ví dụ: Xác định đúng số lượng máy POS (8 máy cho 8 chi nhánh) giúp tối ưu chi phí mua sắm thiết bị.

1.1.4. Quản lý Rủi ro và Ràng buộc

- Nhận diện sớm các rủi ro liên quan đến tài nguyên.
- Thiết lập các đường cơ sở (Baselines) để so sánh hiệu suất sử dụng tài nguyên thực tế với kế hoạch ban đầu.

1.2. Danh sách tài nguyên

1.2.1. Tài nguyên con người

- Trưởng nhóm (Project Manager)
    - Số lượng: 01

    - Mô tả công việc: Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý rủi ro và làm việc với Ban giám đốc.
    - Kỹ năng yêu cầu: PMBOK, quản lý tiến độ (Gantt), kỹ năng giao tiếp và đàm phán.
- Chuyên viên phân tích nghiệp vụ và thiết kế (Business Analyst + Designer)
    - Số lượng: 01
    - Mô tả công việc: Thu thập yêu cầu chi tiết từ 8 chi nhánh, thiết kế UI/UX cho máy POS và Dashboard.
    - Kỹ năng yêu cầu: Kỹ năng viết tài liệu SRS, sử dụng Figma/Adobe XD, am hiểu nghiệp vụ F&B.
- Lập trình viên hệ thống và cơ sở dữ liệu (Backend Developer)
    - Số lượng: 01
    - Mô tả công việc: Thiết kế CSDL tập trung và cục bộ, xây dựng logic đồng bộ dữ liệu (Sync) khi có mạng trở lại.
    - Kỹ năng yêu cầu: SQL Server, C#/.NET/ Java, Web API, kinh nghiệm xử lý dữ liệu offline.
- Lập trình viên ứng dụng (Fontend Developer)
    - Số lượng: 01
    - Mô tả công việc: Phát triển giao diện POS Desktop, các tính năng bán hàng, in hóa đơn và trực quan hóa dữ liệu thành Dashboard báo cáo.
    - Kỹ năng yêu cầu: WinForms/WPF, DevExpress, tối ưu hóa hiệu suất giao diện (< 2s), PowerPI (nếu có là lợi thế).
- Kiểm thử viên và triển khai (Tester + QA)
    - Số lượng: 01
    - Mô tả công việc: Kiểm thử chức năng, kiểm thử tải (giờ cao điểm) và hỗ trợ đào tạo nhân sự tại 8 chi nhánh
    - Kỹ năng yêu cầu: Biết viết Testcase, Automation Test cơ bản, khả năng sư phạm (để đào tạo).

1.2.2. Tài nguyên máy móc

- Server trung tâm (HQ)
  - Số lượng: 01 bộ
  - Mục đích sử dụng: Lưu trữ CSDL tập trung, tiếp nhận đồng bộ từ 8 chi nhánh.
- Máy POS cảm ứng
  - Số lượng: 08 bộ
  - Mục đích sử dụng: Đặt tại quầy để nhân viên thu ngân thực hiện bán hàng.
- Máy in hóa đơn nhiệt
  - Số lượng: 08 bộ
  - Mục đích sử dụng: In hóa đơn tức thời cho khách hàng.
- Laptop làm việc (Team)
  - Số lượng: 05 bộ
  - Mục đích sử dụng: Trang bị cho đội ngũ phát triển (PM, Dev, Designer, Tester).
- Hệ thống mạng (Router)
  - Số lượng: 09 bộ
  - Mục đích sử dụng: 1 cho trung tâm và 8 cho các chi nhánh để đồng bộ data.
- Bộ lưu điện (UPS)
  - Số lượng: 01 bộ
  - Mục đích sử dụng: Bảo vệ Server trung tâm tránh mất dữ liệu khi cúp điện đột ngột.

1.2.3. Tài nguyên phần mềm

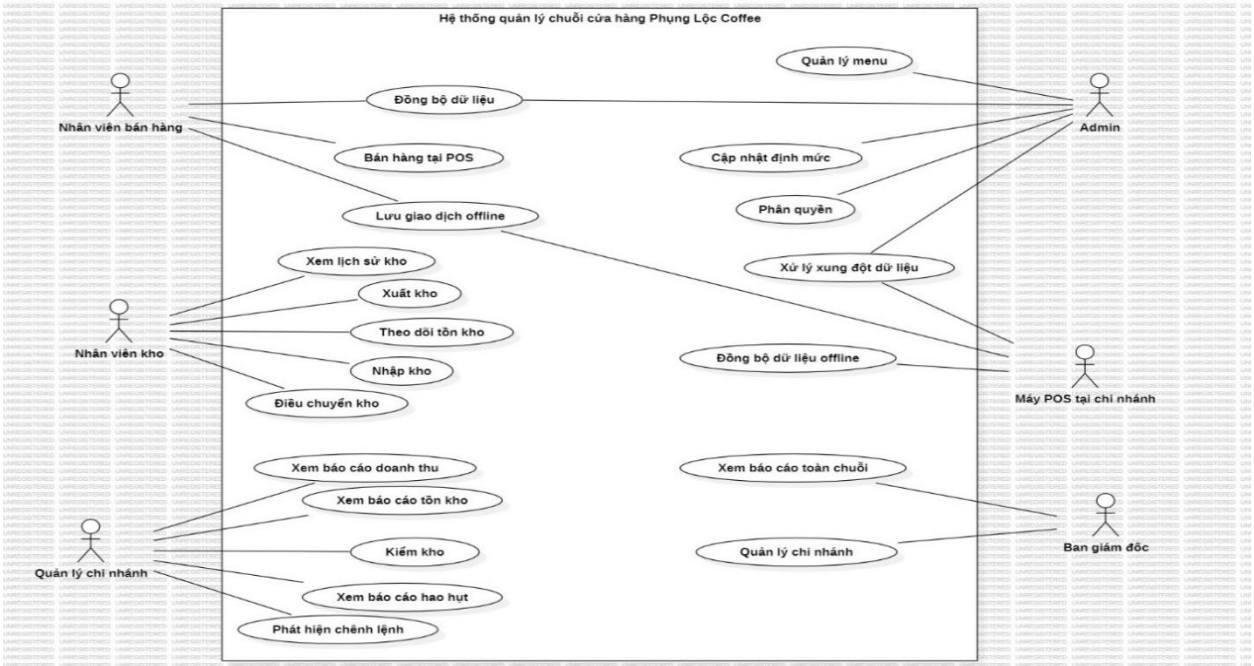
- Windows 10/11 Pro: Nền tảng vận hành App Desktop tại các máy POS.
- SQL Server 2022 Standard: Quản trị CSDL trung tâm (Centralized Database).
- Visual Studio 2022: Môi trường lập trình C#/.NET cho nhóm Dev.
- Figma / Adobe XD: Thiết kế UI/UX cho máy POS và Dashboard báo cáo.

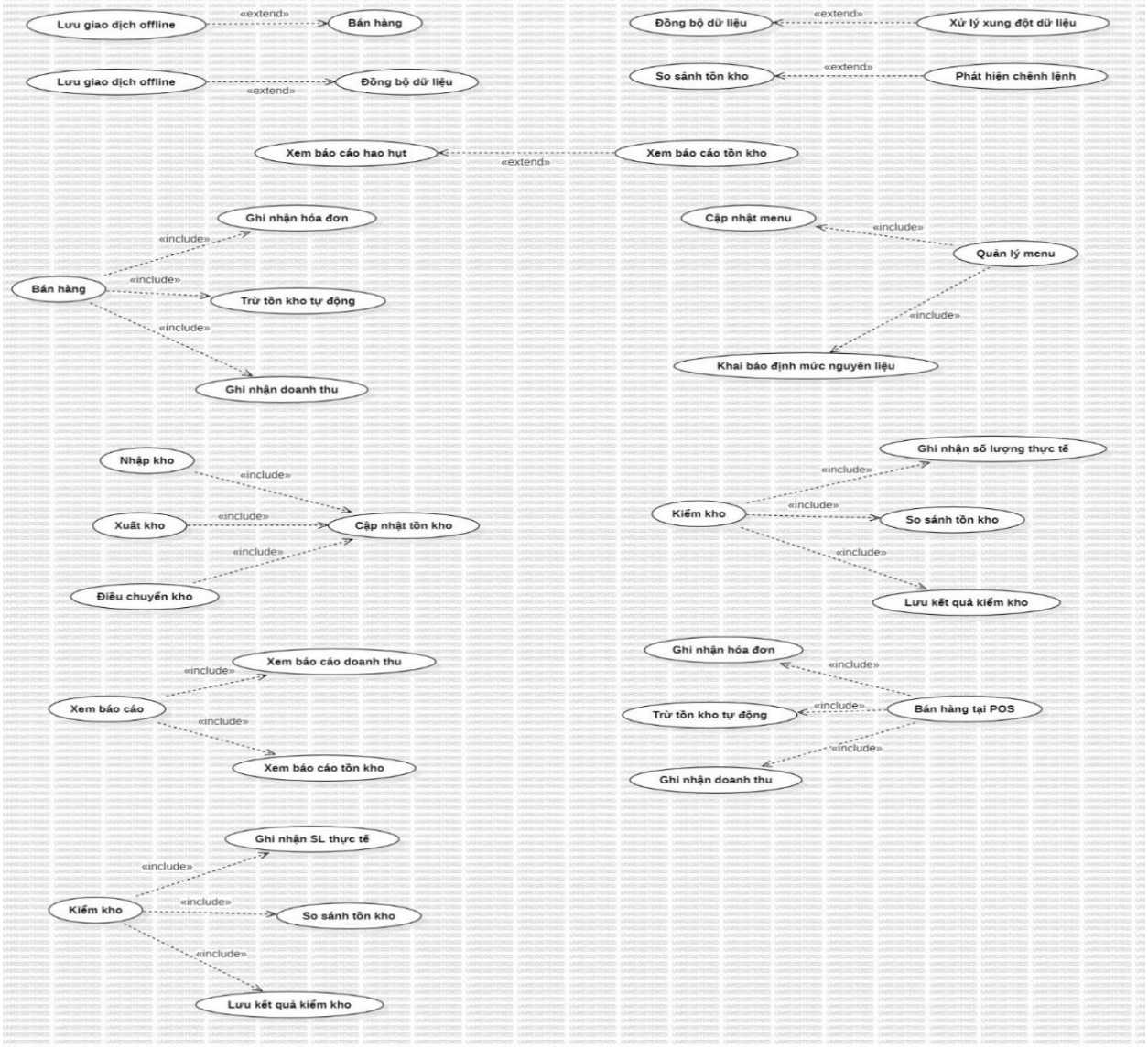
- Jira Software: Quản lý Task, lỗi (Bugs) và quy trình Scrum cho Dashboard.
- Microsoft Project: Lập lịch biểu, tính toán đường găng (Critical Path).
- GitHub Enterprise: Quản lý mã nguồn tập trung cho nhóm 5 người.

1.2.4. Tài nguyên khác

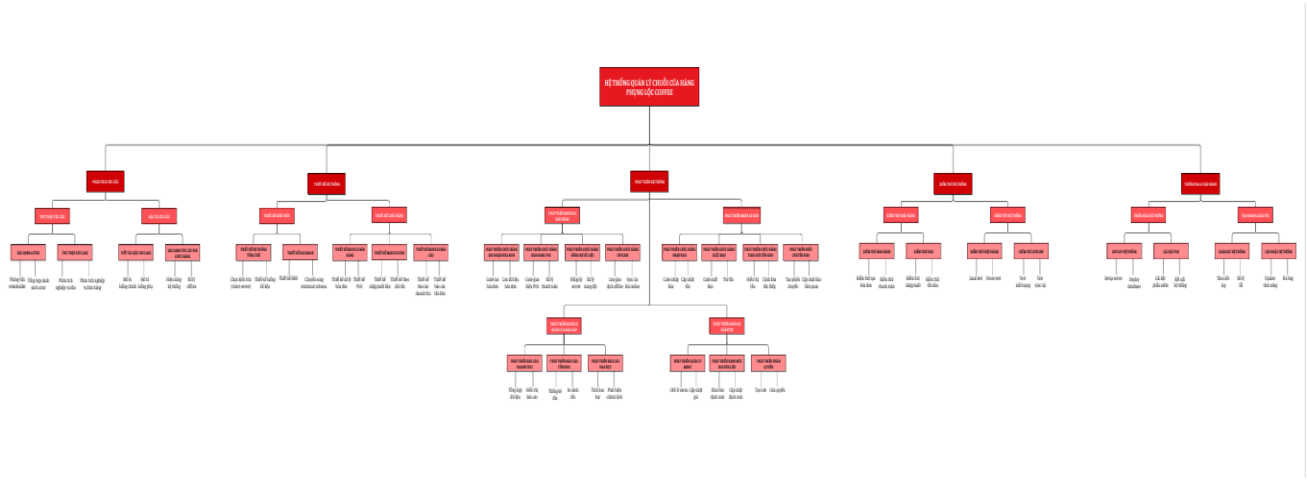
- Không gian làm việc (Office): Một phòng làm việc dự án tại trụ sở Phụng Lộc Coffee cho 5 thành viên trong 5 tháng.
- Vật tư tiêu hao (Consumables): Giấy in nhiệt (thử nghiệm in hóa đơn), thẻ từ nhân viên (thử nghiệm đăng nhập POS).
- Tài liệu đào tạo (Training Materials): Video hướng dẫn, bộ tài liệu PDF hướng dẫn sử dụng cho 150 nhân viên.
- Chi phí di chuyển (Travel): Ngân sách hỗ trợ cho PM và Tester đi thực tế tại 8 chi nhánh để thu thập yêu cầu và triển khai UAT.
- Dịch vụ Internet: Gói cáp quang tốc độ cao cố định (Static IP) tại Server trung tâm để các chi nhánh kết nối về.
- Công cụ họp và trao đổi nhóm: Zalo, Zoom, Google Meet, Discord,..
- Tài khoản email dùng để thử nghiệm chức năng gửi báo cáo

2. Use Case


Hệ thống quản lý chuỗi cửa hàng Phụng Lộc Coffee
Nhân viên bán hàng
Nhân viên kho
Quản lý chi nhánh
Admin
Máy POS tại chi nhánh
Ban giám đốc
Đồng bộ dữ liệu
Bán hàng tại POS
Lưu giao dịch offline
Xem lịch sử kho
Xuất kho
Theo dõi tồn kho
Nhập kho
Điều chuyển kho
Xem báo cáo doanh thu
Xem báo cáo tồn kho
Kiểm kho
Xem báo cáo hao hụt
Phát hiện chênh lệnh
Quản lý menu
Cập nhật định mức
Phân quyền
Xử lý xung đột dữ liệu
Đồng bộ dữ liệu offline
Xem báo cáo toàn chuỗi
Quản lý chi nhánh


Lưu giao dịch offline
«extend»
Bán hàng
Lưu giao dịch offline
«extend»
Đồng bộ dữ liệu
Đồng bộ dữ liệu
«extend»
Xử lý xung đột dữ liệu
So sánh tồn kho
«extend»
Phát hiện chênh lệnh
Xem báo cáo hao hụt
«extend»
Xem báo cáo tồn kho
Ghi nhận hóa đơn
«include»
Bán hàng
«include»
Trừ tồn kho tự động
«include»
Ghi nhận doanh thu
Cập nhật menu
«include»
Quản lý menu
«include»
Khai báo định mức nguyên liệu
Nhập kho
«include»
Xuất kho
«include»
Cập nhật tồn kho
«include»
Điều chuyển kho
Ghi nhận số lượng thực tế
«include»
Kiểm kho
«include»
So sánh tồn kho
«include»
Lưu kết quả kiểm kho
Xem báo cáo doanh thu
«include»
Xem báo cáo
«include»
Xem báo cáo tồn kho
Ghi nhận hóa đơn
«include»
Trừ tồn kho tự động
«include»
Bán hàng tại POS
«include»
Ghi nhận doanh thu
Ghi nhận SL thực tế
«include»
Kiểm kho
«include»
So sánh tồn kho
«include»
Lưu kết quả kiểm kho

3. WBS



4. Danh sách các hoạt động dự án

ID	Tên hoạt động (Node lá WBS)	Mô tả chi tiết	Thời lượng (Ngày)	Hoạt động trước	Người phụ trách
A01	Phỏng vấn stakeholder	Gặp chủ quán và quản lý lấy yêu cầu.	2	-	Nguyễn Trung Kiên, Tăng Anh Khôi
A02	Tổng hợp danh sách actor	Liệt kê các đối tượng sử dụng hệ thống.	1	A01	Nguyễn Trung Kiên, Tăng Anh Khôi
A03	Phân tích nghiệp vụ kho	Vẽ quy trình nhập, xuất, kiểm kê.	2	A02	Nguyễn Trung Kiên, Tăng Anh Khôi

A04	Phân tích nghiệp vụ bán hàng	Vẽ quy trình order, thanh toán, in bill.	2	A02	Nguyễn Trung Kiên, Tăng Anh Khôi
A05	Mô tả luồng chính Use Case	Viết các bước thành công cho tính năng.	2	A04	Nguyễn Trung Kiên, Tăng Anh Khôi
A06	Mô tả luồng phụ Use Case	Viết các trường hợp lỗi/ngoại lệ.	2	A05	Nguyễn Trung Kiên, Tăng Anh Khôi
A07	Đặc tả hiệu năng hệ thống	Quy định tốc độ phản hồi, chịu tải.	1	A06	Nguyễn Trung Kiên, Tăng Anh Khôi
A08	Đặc tả xử lý Offline	Quy định cơ chế lưu trữ khi mất mạng.	1	A06	Nguyễn Trung Kiên, Tăng Anh Khôi
A09	Chọn kiến trúc hệ thống	Chốt công nghệ (Client-Server).	1	A08	Phạm Hào Kiệt
A10	Thiết kế luồng dữ liệu	Vẽ sơ đồ dòng chảy dữ liệu hệ thống.	2	A09	Phạm Hào Kiệt
A11	Thiết kế sơ đồ ERD	Vẽ sơ đồ thực thể mối quan hệ.	2	A10	Huỳnh Đăng Khoa

A12	Relational Schema	Chuẩn hóa DB lên các bảng vật lý.	2	A11	Huỳnh Đăng Khoa
A13	Thiết kế xử lý hóa đơn	Thiết kế logic và giao diện hóa đơn.	2	A10	Nguyễn Thế Khánh
A14	Thiết kế module POS	Thiết kế UI/UX cho màn hình bán hàng.	2	A13	Nguyễn Thế Khánh
A15	Thiết kế nhập/xuất kho	Thiết kế UI cho các phiếu kho.	2	A10	Nguyễn Thế Khánh
A16	Thiết kế theo dõi tồn	Thiết kế màn hình quản lý tồn kho.	1	A15	Nguyễn Thế Khánh
A17	Thiết kế báo cáo doanh thu	Thiết kế mẫu biểu báo cáo tiền tệ.	1	A10	Nguyễn Thế Khánh
A18	Thiết kế báo cáo tồn kho	Thiết kế mẫu biểu báo cáo hàng hóa.	1	A17	Nguyễn Thế Khánh
A19	Code tạo hóa đơn	Lập trình logic khởi tạo bill.	2	A12, A13	Nguyễn Thế Khánh

A20	Lưu dữ liệu hóa đơn	Lập trình đẩy data hóa đơn vào DB.	1	A19	Nguyễn Thế Khánh
A21	Code giao diện POS	Lập trình màn hình bán hàng.	2	A14	Nguyễn Thế Khánh
A22	Xử lý thanh toán	Tích hợp các phương thức thanh toán.	2	A21	Nguyễn Thế Khánh
A23	Đồng bộ Server	Code đẩy dữ liệu cục bộ lên máy chủ.	2	A20	Nguyễn Thế Khánh
A24	Xử lý xung đột dữ liệu	Code giải quyết lỗi khi trùng data sync.	2	A23	Nguyễn Thế Khánh
A25	Lưu giao dịch Offline	Code lưu tạm dữ liệu vào máy cục bộ.	2	A24	Nguyễn Thế Khánh
A26	Sync lại khi Online	Tự động đồng bộ khi có mạng trở lại.	2	A25	Nguyễn Thế Khánh
A27	Code nhập kho	Lập trình tính năng nhập hàng.	2	A12, A15	Huỳnh Đăng Khoa

A28	Cập nhật số dư tồn	Code logic tăng số lượng hàng trong kho.	1	A27	Huỳnh Đăng Khoa
A29	Code xuất kho	Lập trình tính năng xuất hàng.	2	A28	Huỳnh Đăng Khoa
A30	Trừ số dư tồn	Code logic giảm số lượng hàng khi xuất.	1	A29	Huỳnh Đăng Khoa
A31	Hiển thị tồn kho	Lập trình màn hình xem số dư thực tế.	1	A30	Huỳnh Đăng Khoa
A32	Cảnh báo tồn thấp	Code thông báo khi hàng dưới định mức.	1	A31	Huỳnh Đăng Khoa
A33	Tạo phiếu điều chuyển	Code chức năng chuyển hàng nội bộ.	1	A30	Huỳnh Đăng Khoa
A34	Cập nhật kho liên quan	Logic thay đổi số dư cả 2 kho điều chuyển.	1	A33	Huỳnh Đăng Khoa
A35	Tổng hợp dữ liệu doanh thu	Viết query lấy data từ các bill.	2	A20	Huỳnh Đăng Khoa

A36	Hiển thị báo cáo doanh thu	Đưa dữ liệu query lên màn hình báo cáo.	1	A35	Huỳnh Đăng Khoa
A37	Thống kê tồn kho	Viết query tổng hợp số lượng hàng.	1	A30	Huỳnh Đăng Khoa
A38	So sánh tồn kho	Query đối chiếu tồn thực tế vs sổ sách.	1	A37	Huỳnh Đăng Khoa
A39	Tính toán hao hụt	Logic tính toán lượng hàng bị mất.	2	A35, A37	Huỳnh Đăng Khoa
A40	Phát hiện chênh lệch	Hiển thị các điểm bất thường về số liệu.	1	A39	Huỳnh Đăng Khoa
A41	CRUD Menu	Lập trình quản lý danh mục món ăn.	1	A12	Nguyễn Thế Khánh
A42	Cập nhật giá món	Tính năng thay đổi giá bán linh hoạt.	1	A41	Nguyễn Thế Khánh
A43	Khai báo định mức	Thiết lập công thức chế biến món.	1	A41	Nguyễn Thế Khánh

A44	Cập nhật định mức	Chỉnh sửa nguyên liệu cho món ăn.	1	A43	Nguyễn Thế Khánh
A45	Tạo Role người dùng	Phân chia cấp bậc tài khoản hệ thống.	1	A12	Nguyễn Thế Khánh
A46	Gán quyền hệ thống	Quy định các tính năng cho từng Role.	1	A45	Nguyễn Thế Khánh
A47	Kiểm thử tạo hóa đơn	Test chức năng lập bill.	1	A20	Phạm Hào Kiệt
A48	Kiểm thử thanh toán	Test các case thanh toán thành công/lỗi.	1	A22	Phạm Hào Kiệt
A49	Kiểm thử nhập/xuất kho	Test tính chính xác của phiếu kho.	1	A30	Phạm Hào Kiệt
A50	Kiểm thử tồn kho	Đối soát số lượng sau khi test kho.	1	A32	Phạm Hào Kiệt
A51	Load test	Test hệ thống khi nhiều bill cùng lúc.	1	A48, A50	Phạm Hào Kiệt

A52	Stress test	Test giới hạn chịu lỗi của hệ thống.	1	A51	Phạm Hào Kiệt
A53	Test mất mạng	Giả lập rớt mạng khi đang bán hàng.	1	A26	Phạm Hào Kiệt
A54	Test sync dữ liệu	Kiểm tra data sau khi có mạng lại.	1	A53	Phạm Hào Kiệt
A55	Setup server	Cấu hình máy chủ thực tế.	1	A52	Nguyễn Trung Kiên, Tăng Anh Khôi
A56	Deploy database	Đẩy dữ liệu thật lên server.	1	A55	Huỳnh Đăng Khoa
A57	Cài đặt phần mềm POS	Cài đặt app lên máy tính tiền.	1	A56	Nguyễn Trung Kiên, Tăng Anh Khôi
A58	Kết nối hệ thống	Thông mạng giữa POS và Server.	1	A57	Nguyễn Trung Kiên, Tăng Anh Khôi
A59	Theo dõi log hệ thống	Giám sát dữ liệu vận hành thời gian đầu.	2	A58	Nguyễn Thế Khánh, Huỳnh Đăng Khoa

A60	Xử lý lỗi phát sinh	Fix các bug nhỏ khi người dùng xài thật.	2	A59	Nguyễn Thế Khánh, Huỳnh Đăng Khoa
A61	Update tính năng mới	Cập nhật các chỉnh sửa yêu cầu thêm.	2	A60	Nguyễn Thế Khánh, Huỳnh Đăng Khoa
A62	Fix bug hậu triển khai	Hoàn tất các lỗi tồn đọng cuối cùng.	2	A61	Nguyễn Thế Khánh, Huỳnh Đăng Khoa

5. Sơ đồ Gantt và xác định Critical Path

+ Add | Expand all | Collapse all | Zoom in | Zoom out | Zoom to fit

ID	Task Name	Start	End	Duration	Progress %	Dependency	Resources	Color	2026 1
30	Thiết kế nhập/xuất kho	2026-03-31	2026-04-08	7 days	0	25FS			
31	Thiết kế theo dõi tồn	2026-04-03	2026-04-08	4 days	0	30FS-4 days			
23	THIẾT KẾ MODULE BAO CAO	2026-03-31	2026-04-22	17 days	0				
32	Thiết kế báo cáo doanh thu	2026-03-31	2026-04-14	11 days	0	25FS			
33	Thiết kế báo cáo tồn kho	2026-04-15	2026-04-22	6 days	0	32FS			
34	PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG	2026-04-14	2026-07-21	71 days	0				
35	PHÁT TRIỂN MODULE BÁN HÀNG	2026-05-05	2026-07-21	56 days	0				
39	PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG GHI NHẬN HÓA ĐƠN	2026-05-06	2026-06-02	20 days	0				
53	Code tạo hóa đơn	2026-05-06	2026-06-02	20 days	0	29FS+20 days,26FS+16 days			
54	Lưu dữ liệu hóa đơn	2026-05-06	2026-05-26	15 days	0	53FS-20 days			
40	PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG BÁN HÀNG POS	2026-05-05	2026-06-18	33 days	0				
55	Code giao diện POS	2026-05-05	2026-05-28	18 days	0	28FS+13 days			
56	Xử lý thanh toán	2026-05-29	2026-06-18	15 days	0	55FS			
41	PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU	2026-06-23	2026-07-21	21 days	0				
58	Đồng bộ server	2026-06-23	2026-07-21	21 days	0	54FS+19 days			
57	Xử lý xung đột	2026-07-01	2026-07-16	12 days	0	58FS-15 days			
42	PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG OFFLINE	2026-06-19	2026-07-14	18 days	0				
59	Lưu giao dịch offline	2026-06-19	2026-07-14	18 days	0	57FS-20 days			
60	Sync lại khi online	2026-07-01	2026-07-13	9 days	0	59FS-10 days			
36	PHÁT TRIỂN MODULE KHO	2026-04-14	2026-07-10	64 days	0				
43	PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG NHẬP KHO	2026-04-14	2026-05-19	26 days	0				
62	Code nhập kho	2026-04-14	2026-04-29	12 days	0	30FS,26FS			
61	Cập nhật tồn	2026-05-07	2026-05-19	9 days	0	62FS+5 days			
44	PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG XUẤT KHO	2026-05-20	2026-06-29	29 days	0				
63	Code xuất kho	2026-05-20	2026-06-05	13 days	0	61FS			
64	Trừ tồn	2026-06-08	2026-06-29	16 days	0	63FS			
45	PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG THEO DÕI TỒN KHO	2026-06-19	2026-07-07	13 days	0				
65	Hiển thị tồn	2026-06-19	2026-07-03	11 days	0	64FS-7 days			
66	Cảnh báo tồn thấp	2026-06-25	2026-07-07	9 days	0	65FS-7 days			
46	PHÁT TRIỂN ĐIỀU CHUYỂN KHO	2026-06-25	2026-07-10	12 days	0				

[Sponsored] Need a project management tool beyond gantt charts? Check out this tool. FREE FOREVER.
[Sponsored] Need advanced PowerPoint visuals for gantt charts? Try this tool.

+ Add | Expand all | Collapse all | Zoom in | Zoom out | Zoom to fit

ID	Task Name	Start	End	Duration	Progress %	Dependency	Resources	Color	2026 1
42	PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG OFFLINE	2026-06-19	2026-07-14	18 days	0				
59	Lưu giao dịch offline	2026-06-19	2026-07-14	18 days	0	57FS-20 days			
60	Sync lại khi online	2026-07-01	2026-07-13	9 days	0	59FS-10 days			
36	PHÁT TRIỂN MODULE KHO	2026-04-14	2026-07-10	64 days	0				
43	PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG NHẬP KHO	2026-04-14	2026-05-19	26 days	0				
62	Code nhập kho	2026-04-14	2026-04-29	12 days	0	30FS,26FS			
61	Cập nhật tồn	2026-05-07	2026-05-19	9 days	0	62FS+5 days			
44	PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG XUẤT KHO	2026-05-20	2026-06-29	29 days	0				
63	Code xuất kho	2026-05-20	2026-06-05	13 days	0	61FS			
64	Trừ tồn	2026-06-08	2026-06-29	16 days	0	63FS			
45	PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG THEO DÕI TỒN KHO	2026-06-19	2026-07-07	13 days	0				
65	Hiển thị tồn	2026-06-19	2026-07-03	11 days	0	64FS-7 days			
66	Cảnh báo tồn thấp	2026-06-25	2026-07-07	9 days	0	65FS-7 days			
46	PHÁT TRIỂN ĐIỀU CHUYỂN KHO	2026-06-25	2026-07-10	12 days	0				
67	Tạo phiếu chuyển	2026-06-30	2026-07-10	9 days	0	64FS			
68	Cập nhật kho liên quan	2026-06-25	2026-07-08	10 days	0	67FS-12 days			
37	PHÁT TRIỂN MODULE QUẢN LÝ & BÁO CÁO	2026-05-27	2026-07-20	39 days	0				
47	PHÁT TRIỂN BÁO CÁO DOANH THU	2026-05-27	2026-06-30	25 days	0				
69	Hiển thị báo cáo	2026-06-09	2026-06-30	16 days	0	70FS			
70	Tổng hợp dữ liệu	2026-05-27	2026-06-08	9 days	0	54FS			
48	PHÁT TRIỂN BÁO CÁO TỒN KHO	2026-06-30	2026-07-20	15 days	0				
71	Thống kê tồn	2026-06-30	2026-07-09	8 days	0	64FS			
72	So sánh tồn	2026-07-10	2026-07-20	7 days	0	71FS			
49	PHÁT TRIỂN BÁO CÁO HAO HỤT	2026-06-29	2026-07-14	12 days	0				
73	Tính hao hụt	2026-06-29	2026-07-07	7 days	0	70FS+14 days,71FS-16 days			
74	Phát hiện chênh lệch	2026-06-30	2026-07-14	11 days	0	73FS-6 days			
38	PHÁT TRIỂN MODULE QUẢN TRỊ	2026-04-15	2026-05-29	33 days	0				
50	PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ MENU	2026-04-16	2026-05-20	25 days	0				
75	CRUD menu	2026-04-16	2026-04-29	10 days	0	26FS+2 days			
76	Cập nhật giá	2026-05-05	2026-05-20	12 days	0	75FS+3 days			
51	PHÁT TRIỂN ĐỊNH MỨC NGUYÊN LIỆU	2026-06-06	2026-06-26	18 days	0				

[Sponsored] Need a project management tool beyond gantt charts? Check out this tool. FREE FOREVER.
[Sponsored] Need advanced PowerPoint visuals for gantt charts? Try this tool.

+ Add | Expand all | Collapse all | Zoom in | Zoom out | Zoom to fit

ID	Task Name	Start	End	Duration	Progress %	Dependency	Resources	Color
49	PHAT TRIEN BAO CAO HAO HUT	2026-06-29	2026-07-14	12 days	0			
73	Tính hao hụt	2026-06-29	2026-07-07	7 days	0	70FS+14 days,71FS-16 days		
74	Phát hiện chênh lệch	2026-06-30	2026-07-14	11 days	0	73FS-6 days		
38	PHAT TRIEN MODULE QUAN TRI	2026-04-15	2026-05-29	33 days	0			
50	PHAT TRIEN QUAN LY MENU	2026-04-16	2026-05-20	25 days	0			
75	CRUD menu	2026-04-16	2026-04-29	10 days	0	26FS+2 days		
76	Cập nhật giá	2026-05-05	2026-05-20	12 days	0	75FS+3 days		
51	PHAT TRIEN ĐINH MUC NGUYEN LIEU	2026-05-06	2026-05-29	18 days	0			
77	Khai báo định mức	2026-05-08	2026-05-29	16 days	0	75FS+6 days		
78	Cập nhật định mức	2026-05-06	2026-05-29	18 days	0	77FS-18 days		
52	PHAT TRIEN PHAN QUYEN	2026-04-15	2026-04-27	9 days	0			
79	Tạo role	2026-04-15	2026-04-20	4 days	0	26FS+1 day		
80	Gán quyền	2026-04-21	2026-04-27	5 days	0	79FS		
81	KIEM THU HE THONG	2026-07-15	2026-08-05	16 days	0			
82	KIEM THU HIEU NANG	2026-07-20	2026-08-04	12 days	0			
84	KIEM THU BAN HANG	2026-07-28	2026-08-04	6 days	0			
88	Kiểm thử tạo hóa đơn	2026-07-29	2026-08-04	5 days	0	54FS+45 days		
89	Kiểm thử thanh toán	2026-07-28	2026-08-03	5 days	0	56FS+27 days		
85	KIEM THU KHO	2026-07-20	2026-07-27	6 days	0			
90	Kiểm thử nhập/xuất	2026-07-20	2026-07-24	5 days	0	84FS+14 days		
91	Kiểm thử tồn kho	2026-07-20	2026-07-27	6 days	0	86FS+8 days		
83	KIEM THU HE THONG	2026-07-15	2026-08-05	16 days	0			
86	KIEM THU HIEU NANG	2026-07-30	2026-08-05	5 days	0			
92	Load test	2026-07-30	2026-08-05	5 days	0	91FS-4 days,89FS-3 days		
93	Stress test	2026-07-30	2026-08-04	4 days	0	92FS-5 days		
87	KIEM THU OFFLINE	2026-07-15	2026-07-28	10 days	0			
94	Test mất mạng	2026-07-15	2026-07-28	10 days	0	60FS+1 day		
95	Test sync lại	2026-07-15	2026-07-28	10 days	0	94FS-10 days		
96	TRIEN KHAI & VAN HANH	2026-08-05	2026-08-20	12 days	0			
97	TRIEN KHAI HE THONG	2026-08-05	2026-08-12	6 days	0			

[Sponsored] Need a project management tool beyond gantt charts? Check out this tool. FREE FOREVER.
[Sponsored] Need advanced PowerPoint visuals for gantt charts? Try this tool.

+ Add | Expand all | Collapse all | Zoom in | Zoom out | Zoom to fit

ID	Task Name	Start	End	Duration	Progress %	Dependency	Resources	Color
1	PHAN TICH YEU CẦU	2026-03-02	2026-03-18	13 days	0			
2	THU THẬP YEU CẦU	2026-03-02	2026-03-06	5 days	0			
6	THU THẬP USE CASE	2026-03-02	2026-03-06	5 days	0			
8	Phân tích nghiệp vụ kho	2026-03-02	2026-03-06	5 days	0	7FS-5 days		
9	Phân tích nghiệp vụ bán hàng	2026-03-02	2026-03-06	5 days	0	7FS-5 days		
14	XAC ĐỊNH ACTOR	2026-03-02	2026-03-06	5 days	0			
15	Phỏng vấn stakeholder	2026-03-02	2026-03-05	4 days	0			
7	Tổng hợp danh sách actor	2026-03-03	2026-03-06	4 days	0	15FS-3 days		
3	ĐẶC TẢ YEU CẦU	2026-03-09	2026-03-18	8 days	0			
10	VIẾT TAI LIEU USE CASE	2026-03-09	2026-03-10	2 days	0			
11	Mô tả luồng chính	2026-03-09	2026-03-10	2 days	0	9FS		
4	Mô tả luồng phụ	2026-03-10	2026-03-10	1 day	0	11FS-1 days		
5	XAC ĐỊNH YEU CẦU PHI CHUC NANG	2026-03-11	2026-03-18	6 days	0			
12	Hiệu năng hệ thống	2026-03-11	2026-03-16	4 days	0	4FS		
13	Xử lý offline	2026-03-13	2026-03-18	4 days	0	4FS+2 days		
16	THIẾT KẾ HỆ THỐNG	2026-03-19	2026-04-22	25 days	0			
17	THIẾT KẾ KIẾN TRUC	2026-03-19	2026-04-13	18 days	0			
19	THIẾT KẾ HỆ THỐNG TỔNG THỂ	2026-03-19	2026-03-30	8 days	0			
24	Chọn kiến trúc (client-server)	2026-03-19	2026-03-23	3 days	0	13FS		
25	Thiết kế luồng dữ liệu	2026-03-24	2026-03-30	5 days	0	24FS		
20	THIẾT KẾ DATABASE	2026-03-31	2026-04-13	10 days	0			
27	Thiết kế ERD	2026-03-31	2026-04-07	6 days	0	25FS		
26	Chuyển sang relational schema	2026-04-08	2026-04-13	4 days	0	27FS		
18	THIẾT KẾ CHUC NANG	2026-03-31	2026-04-22	17 days	0			
21	THIẾT KẾ MODULE BAN HANG	2026-03-31	2026-04-15	12 days	0			
29	Thiết kế xử lý hóa đơn	2026-03-31	2026-04-07	6 days	0	25FS		
28	Thiết kế POS	2026-04-08	2026-04-15	6 days	0	29FS		
22	THIẾT KẾ MODULE KHO	2026-03-31	2026-04-08	7 days	0			
30	Thiết kế nhập/xuất kho	2026-03-31	2026-04-08	7 days	0	25FS		
31	Thiết kế theo dõi tồn	2026-04-03	2026-04-08	4 days	0	30FS-4 days		

[Sponsored] Need a project management tool beyond gantt charts? Check out this tool. FREE FOREVER.

+ Add | Expand all | Collapse all | Zoom in | Zoom out | Zoom to fit

ID	Task Name	Start	End	Duration	Progress %	Dependency	Resources	Color
81	KIỂM THỬ HỆ THỐNG	2026-07-15	2026-08-05	16 days	0			
82	KIỂM THỬ HIỆU NĂNG	2026-07-20	2026-08-04	12 days	0			
84	KIỂM THỬ BÁN HÀNG	2026-07-28	2026-08-04	6 days	0			
88	Kiểm thử tạo hóa đơn	2026-07-29	2026-08-04	5 days	0	54FS+45 days		
89	Kiểm thử thanh toán	2026-07-28	2026-08-03	5 days	0	56FS+27 days		
85	KIỂM THỬ KHO	2026-07-20	2026-07-27	6 days	0			
90	Kiểm thử nhập/xuất	2026-07-20	2026-07-24	5 days	0	64FS+14 days		
91	Kiểm thử tồn kho	2026-07-20	2026-07-27	6 days	0	66FS+8 days		
83	KIỂM THỬ HỆ THỐNG	2026-07-15	2026-08-05	16 days	0			
86	KIỂM THỬ HIỆU NĂNG	2026-07-30	2026-08-05	5 days	0			
92	Load test	2026-07-30	2026-08-05	5 days	0	91FS-4 days,86FS-3 days		
93	Stress test	2026-07-30	2026-08-04	4 days	0	92FS-5 days		
87	KIỂM THỬ OFFLINE	2026-07-15	2026-07-28	10 days	0			
94	Test mất mạng	2026-07-15	2026-07-28	10 days	0	60FS+1 day		
95	Test sync lại	2026-07-15	2026-07-28	10 days	0	94FS-10 days		
96	TRIỂN KHAI & VẬN HÀNH	2026-08-05	2026-08-20	12 days	0			
97	TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	2026-08-05	2026-08-12	6 days	0			
99	DEPLOY HỆ THỐNG	2026-08-05	2026-08-10	4 days	0			
101	Setup server	2026-08-05	2026-08-07	3 days	0	93FS		
102	Deploy database	2026-08-10	2026-08-10	1 day	0	101FS		
100	CÀI ĐẶT POS	2026-08-11	2026-08-12	2 days	0			
103	Cài đặt phần mềm	2026-08-11	2026-08-11	1 day	0	102FS		
104	Kết nối hệ thống	2026-08-12	2026-08-12	1 day	0	103FS		
98	VẬN HÀNH & BẢO TRÌ	2026-08-13	2026-08-20	6 days	0			
105	GIÁM SÁT HỆ THỐNG	2026-08-13	2026-08-14	2 days	0			
107	Theo dõi log	2026-08-13	2026-08-14	2 days	0	104FS		
108	Xử lý lỗi	2026-08-13	2026-08-14	2 days	0	107FS-2 days		
106	CẬP NHẬT HỆ THỐNG	2026-08-14	2026-08-20	5 days	0			
109	Update tính năng	2026-08-14	2026-08-17	2 days	0	108FS-1 days		
110	Fix bug	2026-08-17	2026-08-20	4 days	0	109FS-1 days		

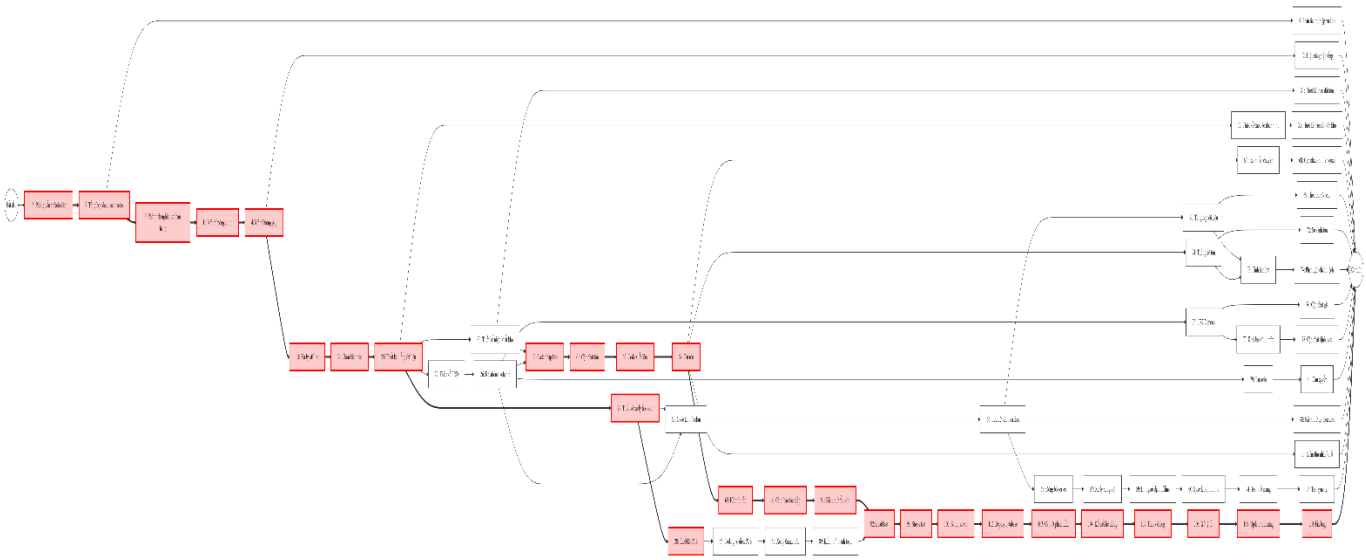
Frappe® Need a project management tool beyond gantt charts? Check out this tool. FREE FOREVER

+ Add | Expand all | Collapse all | Zoom in | Zoom out | Zoom to fit

ID	Task Name	Start	End	Duration	Progress %	Dependency	Resources	Color
1	PHÂN TÍCH YÊU CẦU	2026-03-02	2026-03-18	13 days	0			
2	THU THẬP YÊU CẦU	2026-03-02	2026-03-06	5 days	0			
6	THU THẬP USE CASE	2026-03-02	2026-03-06	5 days	0			
8	Phân tích nghiệp vụ kho	2026-03-02	2026-03-06	5 days	0	7FS-5 days		
9	Phân tích nghiệp vụ bán hàng	2026-03-02	2026-03-06	5 days	0	7FS-5 days		
14	XÁC ĐỊNH ACTOR	2026-03-02	2026-03-06	5 days	0			
15	Phỏng vấn stakeholder	2026-03-02	2026-03-05	4 days	0			
7	Tổng hợp danh sách actor	2026-03-03	2026-03-06	4 days	0	15FS-3 days		
3	ĐẶC TẢ YÊU CẦU	2026-03-09	2026-03-18	8 days	0			
10	VIẾT TÀI LIỆU USE CASE	2026-03-09	2026-03-10	2 days	0			
11	Mô tả luồng chính	2026-03-09	2026-03-10	2 days	0	9FS		
4	Mô tả luồng phụ	2026-03-10	2026-03-10	1 day	0	11FS-1 days		
5	XÁC ĐỊNH YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG	2026-03-11	2026-03-18	6 days	0			
12	Hiệu năng hệ thống	2026-03-11	2026-03-16	4 days	0	4FS		
13	Xử lý offline	2026-03-13	2026-03-18	4 days	0	4FS+2 days		
16	THIẾT KẾ HỆ THỐNG	2026-03-19	2026-04-22	25 days	0			
17	THIẾT KẾ KIẾN TRÚC	2026-03-19	2026-04-13	18 days	0			
19	THIẾT KẾ HỆ THỐNG TỔNG THỂ	2026-03-19	2026-03-30	8 days	0			
24	Chọn kiến trúc (client-server)	2026-03-19	2026-03-23	3 days	0	13FS		
25	Thiết kế luồng dữ liệu	2026-03-24	2026-03-30	5 days	0	24FS		
20	THIẾT KẾ DATABASE	2026-03-31	2026-04-13	10 days	0			
27	Thiết kế ERD	2026-03-31	2026-04-07	6 days	0	25FS		
26	Chuyển sang relational schema	2026-04-08	2026-04-13	4 days	0	27FS		
18	THIẾT KẾ CHỨC NĂNG	2026-03-31	2026-04-22	17 days	0			
21	THIẾT KẾ MODULE BÁN HÀNG	2026-03-31	2026-04-15	12 days	0			
29	Thiết kế xử lý hóa đơn	2026-03-31	2026-04-07	6 days	0	25FS		
28	Thiết kế POS	2026-04-08	2026-04-15	6 days	0	29FS		
22	THIẾT KẾ MODULE KHO	2026-03-31	2026-04-08	7 days	0			
30	Thiết kế nhập/xuất kho	2026-03-31	2026-04-08	7 days	0	25FS		
31	Thiết kế theo dõi tồn	2026-04-03	2026-04-08	4 days	0	30FS-4 days		

Frappe® Need a project management tool beyond gantt charts? Check out this tool. FREE FOREVER

6. Tổng thời gian dự án

Tổng thời gian dự án = A01(2) + A02(1) + A04(2) + A05(2) + A06(2) + A08(1) + A09(1) + A10(2) + A13(3) + A19(3) + A20(3) + A21(2) + A22(2) + A48(1) + A51(1) + A52(1) +A55(1) + A56(1) + A57(1) + A58(1) + A59(2) + A60(2) + A61(2) + A62(2) = 41 (Ngày)

7. Sơ đồ PDM